

Bài tập chương 1.

1) Cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & k \end{bmatrix}$. Tìm k để A là nghiệm của đa thức $f(x) = x^2 - 6x + 5$. (ĐA: $k = 4$)

2) Tính $A + 3B, AB - BA, (AB)^T$

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

ĐA: a) $A + 3B = \begin{pmatrix} 13 & 11 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}, AB - BA = \begin{pmatrix} -5 & -15 \\ 15 & 5 \end{pmatrix}, (AB)^T = \begin{pmatrix} 8 & 20 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}$

b) $A + 3B = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 4 \\ -1 & 4 & 6 \\ 10 & 5 & 2 \end{pmatrix}, AB - BA = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 9 \\ -2 & -6 & 3 \\ -8 & -9 & 2 \end{pmatrix}, (AB)^T = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ 8 & -1 & 3 \\ 9 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

3) Hai ma trận được gọi là giao hoán nếu $AB = BA$. Tìm các ma trận giao hoán với ma trận $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. (ĐA: Ma trận có dạng $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$)

4) Tính các định thức

a) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 2 & 5 & -1 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} 6 & 9 & 3 & -3 \\ 7 & 8 & 2 & -5 \\ -2 & -5 & -3 & 4 \\ -5 & -8 & -4 & 7 \end{vmatrix}$

g) $\begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 & 4 \\ -5 & 2 & 8 & -5 \\ -2 & 4 & 7 & -3 \\ 2 & -3 & -5 & 8 \end{vmatrix}$

ĐA: a) 28, b) 11, c) -13, d) 48, e) 1, f) -54, g) -18

5) Tính các định thức

a) $\begin{vmatrix} a & a & a \\ -a & a & x \\ -a & -a & x \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a+x & x & x \\ x & a+x & x \\ x & x & a+x \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} a+b & c & 1 \\ b+c & a & 1 \\ c+a & b & 1 \end{vmatrix}$

ĐA: a) $2a^2(a+x)$ b) $a^2(a+3x)$ c) 0

6) Tìm hạng hoặc biện luận theo tham số m hạng của ma trận

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{bmatrix}$ b) $B = \begin{bmatrix} 3 & 21 & 0 & 9 & 0 \\ 1 & 7 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 14 & 0 & 6 & 1 \\ 6 & 42 & -1 & 13 & 0 \end{bmatrix}$

c) $C = \begin{bmatrix} 4 & m & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 7 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 0 \\ 7 & 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ d) $D = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ m & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & m & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

ĐA: a) $r(A) = 2$, b) $r(B) = 3$,

c) $m = 0 \Rightarrow r(C) = 2$; $m \neq 0 \Rightarrow r(C) = 3$

d) $m = 1 \Rightarrow r(D) = 3$; $m \neq 1 \Rightarrow r(D) = 4$

7) Tìm X, biết:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$ b) $X \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & -4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ d) $X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

ĐA: a) $X = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ \frac{1}{2} & -6 \end{pmatrix}$ b) $X = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ c) $X = \begin{pmatrix} 14 \\ -11 \\ 14 \end{pmatrix}$ d) $X = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & -2 \\ -5 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

8) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5-m \\ m+1 & 1 & 3 \\ 3 & m-1 & 3 \end{bmatrix}$, $m \in \mathbb{R}$.

a) Với giá trị nào của m thì tồn tại ma trận nghịch đảo A^{-1} .

b) Cho $m = -1$ tìm A^{-1} .

ĐA: a) $\begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq 2 \end{cases}$ b) $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$